第三章 函数

3.6 分析函数的基础方法

3.7 分析函数的基础方法

本节讲分析函数最为基础通用的方法，学生应做到：

（1）正确，迅速地利用求导与对极限的分析确定函数的走势；

（2）熟练地运用分类讨论、换元、因式分解、分段讨论等基本方法.

（3）熟练地变形问题与分析对象；

3.7.1 如何求导

在分析函数走势时，导数一般起判断原函数单调性的作用. 任何工具都不是万能的，光对函数死求导只能解决一小部分问题，函数的分析不一定随着求导次数的增加而显得轻松，甚至是越求越繁. 在求导之间，我们还应适时穿插等价变形、化简、换元、因式分解、分类讨论、分段讨论（取舍）等基础操作.

我不求你掌握五花八门的技巧，只希望你能将上述基础的方法思想联系起来并灵活运用.

要分析一个函数，首先要确定其定义域，观察其是否具有简单、平凡的特性，这无需花费多少时间. 对于下述陈述，即使证实其中一项，也能给我们省去不少麻烦：

（1）函数是否具有显而易见的单调性?

（2）函数是否具有对称性或周期性?

（3）如果是与零点个数和分布相关的问题，所研究的函数是否有恒正恒负的区间（可舍去)? 是否具有平凡的零点?

……

其次，能否通过对问题的等价变形，将待研究的函数变为易于求导与后续分析的形式?

我们直观上认为，如果一个函数混有多项式、指数、对数函数，处理起来是较为麻烦的，即使只混有其中两项，在无法通过因式分解化简，且单调性也不明朗的前提下，处理起来也并不轻松，我们当然希望函数只由其中一项组成，这一项最好还是多项式函数.

有这样的“经验法则”：“指数找朋友，对数单身狗.”[1]具体指：

指数与多项式 已知 $g(x)$ 是多项式函数，讨论 $\varphi(x)=g(x)+e^x$ 的零点个数可等价于讨论 $p(x)=\dfrac{g(x)}{e^x}+1$ 的零点个数，后者的导数只含多项式函数.

例题 3.7.1. 已知实数 $1<a\leqslant 2$，函数 $f(x)=e^x-x-a$. 证明 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上有唯一零点 x_0，且 $\sqrt{a-1}\leqslant x_0\leqslant 2\sqrt{a-1}$.

例题 3.7.2. 已知函数 $f(x)=e^x+ax^2-x$，当 $x\geqslant 0$ 时，$f(x)\geqslant \dfrac{1}{2}x^3+1$，求 a 的取值范围.

[1]所谓“经验法则”并不适用于所有情况.

对数与多项式　已知 $f(x),g(x)$ 是多项式函数且 $g(x)\neq 0$，其所有的零点均已事先被验证过，分析 $\varphi(x)=\ln x\cdot g(x)+f(x)$ 等价于分析 $p(x)=\ln x+\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 的零点个数，后者的导数只含多项式函数.

例题 3.7.3. 已知函数 $f(x)=(1-ax)\ln(1+x)-x$，当 $x\geqslant 0$ 时，$f(x)\geqslant 0$，求 a 的取值范围.

例题 3.7.4. 已知函数 $f(x)=\ln\dfrac{x}{2-x}+ax+b(x-1)^3$.

（1）若 $b=0$，且 $f'(x)\geqslant 0$，求 a 的最小值；

（2）证明：曲线 $y=f(x)$ 是中心对称图形；

（3）若 $f(x)>-2$ 当且仅当 $1<x<2$，求 b 的取值范围.

例题 3.7.5. 已知函数 $f(x)=xe^x-3x+1$.

（1）当 $x>0$ 时，$f(x+m)-f(x)>m$，求 m 的取值范围；

（2）当 $x>0$ 时，$f(x+k)+f(k-x)>2f(k)$，求 k 的最小值.

例题 3.7.6. 已知函数 $f(x)=\ln(1+x)+axe^{-x}$，若 $f(x)$ 在区间 $(-1,0),(0,+\infty)$ 各有一个零点，求 a 的取值范围.

正文问题答案

例题 1.6.1. 对 $f(x)$ 求导得到 $f'(x)=\mathrm{e}^x-1$. 当 $x>0$ 时，$f'(x)>0$，于是 $f(x)$ 单调递增，而 $f(0)=1-a<0$，$f(2)=\mathrm{e}^2-2-a>0$，因此 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上有唯一零点 x_0.

要证明 $x_0\leqslant\sqrt{2(a-1)}$，即证明 $f\left(\sqrt{2(a-1)}\right)\geqslant 0$，设 $\sqrt{2(a-1)}=t\in\left(0,\sqrt{2}\right]$，化简后即证明 $\mathrm{e}^t-\dfrac{1}{2}t^2-t-1\leqslant 1$，即证明 $g(t)=\dfrac{\dfrac{1}{2}t^2+t+1}{\mathrm{e}^t}\leqslant 1$.

可知 $g'(t)=-\dfrac{t^2}{2\mathrm{e}^t}<0$，于是 $g(t)$ 单调递减，$g(t)<g(0)=1$，得证.

再证明 $x_0\geqslant\sqrt{a-1}$，即证明 $f\left(\sqrt{(a-1)}\right)\leqslant 0$，设 $\sqrt{a-1}=t\in(0,1]$，化简后即证明 $\mathrm{e}^t-t^2-t-1\leqslant 0$，即证明 $\varphi(t)=\dfrac{t^2+t+1}{e^t}\geqslant 1$.

可知 $\varphi'(t)=\dfrac{t(1-t)}{e^t}$，于是 $\varphi(t)$ 在 $(0,1)$ 单调递增，于是 $\varphi(t)>\varphi(0)=1$，得证.

于是 $\sqrt{a-1}\leqslant x_0\leqslant\sqrt{2(a-1)}$.

评：本题节选自【**2020 浙江 22**】.

本题第（3）问为：证明 $x_0f\left(\mathrm{e}^{x_0}\right)\geqslant(\mathrm{e}-1)(a-1)a$.

例题 1.6.2. $f(x)\geqslant\dfrac{1}{2}x^3+1$ 等价于 $\left(\dfrac{1}{2}x^3-ax^2+x+1\right)\mathrm{e}^{-x}\leqslant 1$.

设函数 $g(x)=\left(\dfrac{1}{2}x^3-ax^2+x+1\right)\mathrm{e}^{-x}$（$x\geqslant 0$），则

$$\begin{aligned}g'(x)&=-\left(\frac{1}{2}x^3-ax^2+x+1-\frac{3}{2}x^2+2ax-1\right)\mathrm{e}^{-x}\\&=-\frac{1}{2}x\left[x^2-(2a+3)x+4a+2\right]\mathrm{e}^{-x}\\&=-\frac{1}{2}x(x-2a-1)(x-2)\mathrm{e}^{-x}\end{aligned}$$

（i）若 $2a+1\leqslant 0$，即 $a\leqslant-\dfrac{1}{2}$，则当 $x\in(0,2)$ 时，$g'(x)>0$. 所以 $g(x)$ 在 $(0,2)$ 单调递增，而 $g(0)=1$, 故当 $x\in(0,2)$ 时，$g(x)>1$，不合题意.

（ii）若 $0<2a+1<2$，即 $-\dfrac{1}{2}<a<\dfrac{1}{2}$，则当 $x\in(0,2a+1)\cup(2,+\infty)$ 时，$g'(x)<0$；当 $x\in(2a+1,2)$ 时，$g'(x)>0$. 所以 $g(x)$ 在 $(0,2a+1),(2,+\infty)$ 单调递减，在 $(2a+1,2)$ 单调递增. 由于 $g(0)=1$，所以 $g(x)\leqslant 1$ 当且仅当 $g(2)=(7-4a)\mathrm{e}^{-2}\leqslant 1$，即 $a\geqslant\dfrac{7-\mathrm{e}^2}{4}$. 所以当 $\dfrac{7-\mathrm{e}^2}{4}\leqslant a<\dfrac{1}{2}$ 时，$g(x)\leqslant 1$.

（iii）考虑将 $g(x)$ 写成以 a 为主元的函数 $\varphi(a)$，$\varphi(a)$ 是单调递减函数，即，若 $\varphi(a_0)\leqslant 0$ 对任意 x 成立，则当 $a\geqslant a_0$ 时，$\varphi(a)\leqslant 1$ 对任意 $x\geqslant 0$ 成立. 于是当 $a\geqslant\dfrac{7-\mathrm{e}^2}{4}$ 时，$\varphi(a)\leqslant 1$ 对任意 $x\geqslant 0$ 成立，即 $g(x)\leqslant 1$ 恒成立.

综上，a 的取值范围是 $\left[\dfrac{7-\mathrm{e}^2}{4},+\infty\right)$.

方法二：当 $x=0$ 时，不等式 $f(x)\geqslant\dfrac{1}{2}x^3+1$ 成立，此时 $a\in\mathbb{R}$；当 $x>0$ 时，由不等式 $f(x)\geqslant\dfrac{1}{2}x^3+1$ 成立，得 $a\geqslant\dfrac{\dfrac{1}{2}x^3+x+1-e^x}{x^2}=g(x)$ 恒成立.

对 $g(x)(x>0)$ 求导得到

$$g'(x)=\frac{\dfrac{1}{2}x^3-x-2-(x-2)e^x}{x^3}=\frac{(x-2)\left(\dfrac{1}{2}x^2+x+1-\mathrm{e}^x\right)}{x^3}.$$

而 $e^x \geqslant \dfrac{1}{2}e^x + x + 1$ 在 $x \geqslant 0$ 时恒成立，于是当 $x \in (0,2)$ 时，$x-2<0$，$g'(x)>0$，$g(x)$ 在 $(0,2)$ 单调递增；当 $x \in (2,+\infty)$ 时，$x-2>0$，$g'(x)<0$，$g(x)$ 在 $(2,+\infty)$ 单调递减. 所以 $g(x)_{\max} = g(2) = \dfrac{7-\mathrm{e}^2}{4}$. 所以 $a \geqslant \dfrac{7-\mathrm{e}^2}{4}$.

综上，a 的取值范围是 $\left[\dfrac{7-\mathrm{e}^2}{4}, +\infty\right)$.

例题 1.6.3. 若 $a>0$ ，则 $f\left(\dfrac{1}{a}\right) = -\dfrac{1}{a} < 0$，不合题意.

因此 $a \leqslant 0$，当 $x \geqslant 0$ 时，$1-ax>0$，从而 $f(x) \geqslant 0$ 等价于

$$\ln(1+x) - \frac{x}{1-ax} \geqslant 0.$$

设 $g(x) = \ln(1+x) - \dfrac{x}{1-ax}$，则

$$g'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1-ax)^2} = \frac{(1-ax)^2 - (1+x)}{(1-ax)^2(1+x)} = \frac{x\left(a^2x - (2a+1)\right)}{(1-ax)^2(1+x)}.$$

若 $a=0$，则 $g'(x) = -\dfrac{x}{(1+x)} < 0$，所以 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 单调递减. 于是当 $x \geqslant 0$ 时，$g(x) \leqslant g(0) = 0$. 不符合题意.

若 $a \neq 0$，（i）若 $2a+1 \leqslant 0$，即 $a \leqslant -\dfrac{1}{2}$，则当 $x>0$ 时，$a^2x - (2a+1) > 0$，所以 $g'(x)>0$，所以 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 单调递增. 于是当 $x \geqslant 0$ 时，$g(x) \geqslant g(0) = 0$. 符合题意.

(ii) 若 $2a+1>0$，即 $-\dfrac{1}{2} < a < 0$，则当 $x \in \left(0, \dfrac{2a+1}{a^2}\right)$ 时，$g'(x)<0$，所以 $g(x)$ 在 $\left(0, \dfrac{2a+1}{a^2}\right)$ 单调递减. 于是 $g\left(\dfrac{2a+1}{a^2}\right) < g(0) = 0$，不符合题意.

综上，a 的取值范围是 $\left(-\infty, -\dfrac{1}{2}\right]$.

评：建议在解决含参数的函数问题时，优先用通性通法——求导后因式分解，讨论因式分解后的零点. 官方的参考答案在大多数情况下都在采用这样的做法，没有理由不去掌握它. 在这个基础打好了之后，再去考虑某些特殊情况下的便捷做法，切勿本末倒置. 平时训练时，优先用真题，而不是用模拟题去练习.

例题 1.6.4. $f(x)$ 的定义域为 $(0,2)$. $f(x) = \ln x - \ln(2-x) + ax + b(x-1)^3$

（1）当 $b=0$ 时，$f'(x) = \dfrac{2}{x(2-x)} + a$.

因为 $0 < x(2-x) \leqslant 1$，所以 $\dfrac{2}{x(2-x)} \geqslant 2$，等号成立当且仅当 $x=1$. 由题意，$a \geqslant -\dfrac{2}{x(2-x)}$，故 a 的最小值为 -2.

（2）因为 $f(x)$ 的定义域关于 1 对称，且

$$f(x) + f(2-x) = \ln\frac{x}{2-x} + ax + b(x-1)^3 + \ln\frac{2-x}{x} + a(2-x) + b(1-x)^3 = 2a$$

所以曲线 $y = f(x)$ 是中心对称图形，对称中心为点 $(1,a)$.

（3）令函数 $g(x) = f(x) + 2$，依题意 $g(x)>0$ 当且仅当 $1<x<2$，从而 $g(1) \leqslant 0$. 若 $g(1)<0$，因为 $g\left(\dfrac{3}{2}\right) > 0$，所以存在 $x_0 \in \left(1, \dfrac{3}{2}\right)$，使 $g(x_0) = 0$，矛盾，从而 $g(1) = 0$，故 $a = -2$.

$$f'(x) = \frac{2(x-1)^2}{x(2-x)} + 3b(x-1)^2 = (x-1)^2\left[\frac{2}{x(2-x)} + 3b\right]$$

若 $b < -\dfrac{2}{3}$，当 $x \in \left(1, 1+\sqrt{1+\dfrac{2}{3b}}\right)$ 时，$\dfrac{2}{x(2-x)} + 3b < 0$，从而 $f'(x) < 0$，$f(x)$ 在区间

$\left(1,1+\sqrt{1+\dfrac{2}{3b}}\right)$ 单调递减，不符题意.

若 $b\geqslant -\dfrac{2}{3}$，当 $x\in(0,2)$ 时，$\dfrac{2}{x(2-x)}+3b\geqslant 0$. 从而 $f'(x)\geqslant 0$，等号成立当且仅当 $x=1$，故 $f(x)$ 在区间 $(0,2)$ 单调递增，符合题目要求.

因此 b 的取值范围是 $\left[-\dfrac{2}{3},+\infty\right)$.

例题 1.6.5.（2）设 $g(x)=f(x+m)-f(x)-m$，整理得 $g(x)=x\mathrm{e}^x\left(\mathrm{e}^m-1\right)+m\left(\mathrm{e}^{x+m}-4\right)$. 题目条件等价于：对任意 $x>0$，都有 $g(x)>0$.

思考：可知 $g(0)=m(e^m-4)$，$g(0)\geqslant 0$，即 $m\leqslant 0$ 或 $m\geqslant \ln 4$ 是 $g(x)\geqslant 0$ 的必要条件.（注意：这里必须用到连续函数的保号性，即当 $g(0)<0$ 时，一定存在 $x=0$ 的右邻域 $(0,\delta)$，在该邻域内函数值为负，故这一部分只用于辅助分析.）

若 $m\leqslant 0$，则 $g(x)=x\mathrm{e}^x\left(\mathrm{e}^m-1\right)+m\left(\mathrm{e}^{x+m}-4\right)\leqslant m\left(\mathrm{e}^{x+m}-4\right)$，当 $x_0\in(\ln 4-m,+\infty)$ 时，$g(x_0)\leqslant 0$，不符题意.

若 $0<m<\ln 4$，则 $g(0)=m\left(\mathrm{e}^m-4\right)<0$，而 $g(x)=x\mathrm{e}^x\left(\mathrm{e}^m-1\right)+m\left(\mathrm{e}^{x+m}-4\right)>m\left(\mathrm{e}^{x+m}-4\right)$，对于 x_0，当 $x_0\in(\ln 4-m,+\infty)$ 时，$g(x_0)>0$，于是存在 $x_1\in(0,x_0)$ 使得 $g(x_1)=0$，不合题意.

若 $m\geqslant \ln 4$，则当 $x>0$ 时，$g'(x)=(x+1)\mathrm{e}^x\left(\mathrm{e}^m-1\right)+m\mathrm{e}^{x+m}>0$，所以 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 单调递增. 所以当 $x>0$ 时，$g(x)>g(0)=m\left(\mathrm{e}^m-4\right)\geqslant 0$，符合题意.

综上，m 的取值范围是 $[\ln 4,+\infty)$.

注：还可考虑换元 $e^x=t\in(1,+\infty)$，原问题等价于：对任意的 $t>1$，$\varphi(t)=(e^m-1)t\ln t+m(e^m\cdot t-4)>0$ 恒成立，即对任意的 $t>1$，函数 $F(t)=(e^m-1)\ln t+m\left(e^m-\dfrac{4}{t}\right)>0$ 恒成立.（根据前面提到的经验法则如此变形，可简化求得的导数.）

（3）首先，

$$\begin{aligned}&f(x+k)+f(k-x)-2f(k)\\=&(x+k)\mathrm{e}^{x+k}+(k-x)\mathrm{e}^{k-x}-2k\mathrm{e}^k\\=&\mathrm{e}^k\left[(x+k)\mathrm{e}^x+(k-x)\mathrm{e}^{-x}-2k\right]\\=&\mathrm{e}^k\left[x\left(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}\right)+k\left(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}-2\right)\right]\end{aligned}$$

令 $x=\ln t$. 上式经过化简可等价于：当 $t>1$ 时，$\ln t+k\cdot\dfrac{t-1}{t+1}>0$. 设 $h(x)=\ln x+k\cdot\dfrac{x-1}{x+1}$，则 $h'(x)=\dfrac{1}{x}+k\cdot\dfrac{2}{(x+1)^2}=\dfrac{x^2+2(k+1)x+1}{x(x+1)^2}$.

二次函数 $u(x)=x^2+2(k+1)x+1$ 的判别式为 $\Delta=4(k+1)^2-4=4k(k+2)$.

若 $k<-2$，则 $\Delta>0$，$u(x)$ 有两个零点 $x_1,x_2\,(x_1<x_2)$

且满足 $x_1x_2=1$，$x_1+x_2=-2(k+1)>0$，

所以 $x_2>1$，当 $x\in(1,x_2)$ 时，$u(x)<0$，即 $h'(x)<0$.

所以 $h(x)$ 在 $(1,x_2)$ 单调递减，从而 $h(x_2)<h(1)=0$，不合题意.

若 $k=-2$，则当 $x>1$ 时 $h'(x)=\dfrac{x^2-2x+1}{x(x+1)^2}=\dfrac{(x-1)^2}{x(x+1)^2}>0$.

所以 $h(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 单调递增，从而当 $t>1$ 时 $h(t)>h(1)=0$，符合题意.

综上，k 的最小值是 -2.

注：没有讨论 $k>-2$ 的情形，是因为本题只是让我们求 k 的最小值. 在上面的步骤中，我们给出了 $k=-2$ 满足题意，但 $k<-2$ 不满足题意，意味着找不到比 -2 更小的 k 值满足题意，这就完成了 k 的最小值是 -2 的论证.

例题 1.6.6. 已知 $f(0)=0$. 若 $a\in[0,+\infty)$，当 $x>0$ 时，$f(x)>0$, 在 $(0,+\infty)$ 上没有零点，不符题意.

若 $a\in(-\infty,0)$，对 $f(x)$ 求导得 $f'(x)=\dfrac{e^x+a\left(1-x^2\right)}{(x+1)e^x}$.

设 $g(x)=e^x+a\left(1-x^2\right)$，对 $g(x)$ 求导得 $g'(x)=e^x-2ax$, 可知 $g'(x)$ 在 $x\in(0,+\infty)$ 的函数值大于 0，于是 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

(i) 若 $a\in[-1,0)$，此时 $g(0)=1+a\geqslant 0$，由于 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，那么当 $x\geqslant 0$ 时，$g(x)\geqslant g(0)\geqslant 0$，于是 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，那么当 $x>0$ 时，$f(x)\geqslant f(0)=0$，$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上没有零点，不符题意.

(ii) 若 $a\in(-\infty,-1)$，可知 $g'(x)$ 在 $(-1,+\infty)$ 上单调递增，而 $g'(-1)=2a+1/e<0, g'(0)=1>0$，由零点存在性定理，$g'(x)$ 在 $(-1,0)$ 上存在唯一的零点 x_0 且 $g'(x)$ 在 $(-1,x_0)$ 上单调递减，在 $(x_0,+\infty)$ 上单调递增.

又由于 $g(-1)=e>0, g(x_0)<g(0)<0, g(1)>0$，于是 $g'(x)$ 在 $(-1,x_0)$ 上存在唯一的零点 x_1，在 $(x_0,+\infty)$ 上存在唯一的零点 x_2. 于是 $f(x)$ 在 $(0,x_1)$ 上单调递增，在 (x_1,x_2) 上单调递减，在 $(x_2,+\infty)$ 上单调递增.$f(x_1)>f(0)=0, f(x_2)<f(0)=0$.

下取点 $x_3\in(-1,x_1)$ 使得 $f(x_3)<0$. 由 $\ln(1+x)+\dfrac{ax}{e^x}<\ln(1+x)-ae<0$. 取 $x_3=e^{ae}-1$

取点 $x_4\in(x_2,+\infty)$ 使得 $f(x_4)>0$. 由 $\ln(1+x)+\dfrac{ax}{e^x}>\ln(1+x)+\dfrac{a}{e}>0$. 取 $x_4=e^{-\frac{a}{e}}-1$

故在 $(-1,0)$ 上存在唯一的 $x_5\in(x_3,x_1)$ 使得 $f(x_5)=0$，在 $(0,+\infty)$ 上存在唯一的 $x_6\in(x_2,x_4)$ 使得 $f(x_6)=0$ 由此证明了 $a\in(-\infty,-1)$ 满足题意.

综上，$a\in(-\infty,-1)$.

第三章 函数

3.6 分析函数的基础方法

习 题

A 组

1. 【2026 新高考 I 卷 6】已知函数 $f(x)=\dfrac{x+2}{x^2+a}$ 的极大值为 1，则 $a=$ (△)。

2U. 【2011 陕西理 6 改编】函数 $f(x)=\sqrt{x}-4\sin x$ 在 $[0,+\infty)$ 内有几个零点？（直接写出结果）

3U. 若函数 $f(x)=\dfrac{\left|1+\sqrt{x+1}-ae^x\right|}{e^x}$ 存在最大值和最小值，求实数 a 的取值范围.

4U. 【2023 天域联考 8】已知函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1-x}, x<0\\ |\ln x|, x>0\end{cases}$，求函数 $F(x)=f[f(x)]-\dfrac{1}{e^3}f(x)-1$ 的零点个数.

5. 画出下述函数的图象：

$$x\ln x,\frac{\ln x}{x},\frac{x}{\ln x},xe^x,\frac{e^x}{x},\frac{x}{e^x},\frac{e^x(2x-1)}{x-1}$$

6. 【2023 湖南学考 25】已知函数 $f(x)=3\ln x$，$g(x)=2(\sin x-\cos x)$。求证：方程 $f(x)+g(x)=0$ 有唯一实根 x_0，且 $1-\sqrt{3}<f(x_0)<0$。

7. 【2015 全国 I 文 21】设函数 $f(x)=e^{2x}-a\ln x$. 证明：当 $a>0$ 时，$f(x)\geqslant 2a+a\ln\dfrac{2}{a}$.

8. 【2012 天津 20】已知函数 $f(x)=x-\ln(x+1)$. 若对任意的 $x\in[0,+\infty)$，有 $f(x)\leqslant kx^2$ 成立，求实数 k 的最小值.

9. 【2017 全国 I 卷文 21】已知函数 $f(x)=e^x(e^x-a)-a^2x$. 若 $f(x)\geqslant 0$，求 a 的取值范围.

10. 设 $a>0$，函数 $f(x)=a+x^2+\ln\left(a-x^2\right)$，讨论 $f(x)$ 的最大值.

11. 【2019 全国 I 卷文 20】已知函数 $f(x)=2\sin x-x\cos x-x$.

(1) 证明 $f'(x)$ 在 $(0,\pi)$ 上存在唯一零点；

(2) 若 $x\in(0,\pi)$ 时，$f(x)\geqslant ax$，求 a 的取值范围.

12. 已知函数 $f(x)=x^3-ax^2+x$，若 $f(x)$ 有正零点，证明：$f(x)$ 有极小值点，其位于区间 $[1,+\infty)$.

13. 【2023 新高考 I 卷 19】已知函数 $f(x)=a(e^x+a)-x$，证明：当 $a>0$ 时，$f(x)>2\ln a+\dfrac{3}{2}$.

14. 【2017 浙江 20】求函数 $f(x)=\left(x-\sqrt{2x-1}\right)e^{-x}$ 的值域.

15. 【2019 全国 II 卷文 21】已知函数 $f(x)=(x-1)\ln x-x-1$，证明 $f(x)=0$ 有且仅有两个实根，且两个实根互为倒数.

16. 【2017 北京文 20 理 19】求函数 $f(x)=e^x\cos x-x$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值和最小值.

17.【2020 全国 III 卷理 21】设函数 $f(x)=x^3-\dfrac{3}{4}x+c$，若 $f(x)$ 有一个绝对值不大于 1 的零点，证明：$f(x)$ 所有零点的绝对值都不大于 1.

18.【2021 全国甲卷理 21】已知 $a>0$ 且 $a\neq 1$，若函数 $f(x)=\dfrac{x^a}{a^x}-1\,(x>0)$ 有且仅有两个零点，求 a 的取值范围.

19.【2023 北京 20】已知函数 $f(x)=x-x^3e^{1-x}$，求 $f'(x)$ 的单调区间与 $f(x)$ 的极值点个数.

20.【2019 全国 I 卷理 20】已知函数 $f(x)=\sin x-\ln(x+1)$,$f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导数，证明：

(1) $f'(x)$ 在区间 $\left(-1,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 存在唯一极大值点；

(2) $f(x)$ 有且仅有两个零点.

21.【2017 全国 II 卷文 21】设函数 $f(x)=\left(1-x^2\right)e^x$. 当 $x\geqslant 0$ 时，$f(x)\leqslant ax+1$，求 a 的取值范围.

22.【2006 全国 I 卷 21】已知函数 $f(x)=\dfrac{1+x}{1-x}e^{-ax}$.

(1) 设 $a>0$，讨论 $y=f(x)$ 的单调性；

(2) 若对任意 $x\in(0,1)$ 恒有 $f(x)>1$，求 a 的取值范围.

23.【2021 新高考 II 卷 22】已知函数 $f(x)=(x-1)e^x-ax^2+b$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2) 从 $(a),(b)$ 两组条件中选取一组作为已知条件，证明：$f(x)$ 恰有一个零点.

$$(a).\frac{1}{2}<a\leqslant\frac{e^2}{2},b>2a\quad(b).0<a<\frac{1}{2},b\leqslant 2a$$

24.【2021 天津 20】已知 $a>0$，函数 $f(x)=ax-xe^x$.

(1) 证明 $f(x)$ 存在唯一的极值点；

(2) 若存在 a，使得 $f(x)\leqslant a+b$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 成立，求实数 b 的取值范围.

25.【2013 天津 20】已知函数 $f(x)=x^2\ln x$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间；

(2) 证明：对任意的 $t>0$，存在唯一的 s，使 $t=f(s)$；

(3) 设（2）问中所确定的 s 关于 t 的函数 $s=g(t)$，证明：当 $t>e^2$ 时，有 $\dfrac{2}{5}<\dfrac{\ln g(t)}{\ln t}<\dfrac{1}{2}$.

1.

2.

3.

4. **7.**

5.

6. 令 $h(x)=f(x)+g(x)=3\ln x+2(\sin x-\cos x)$，$x>0$。

（i）当 $x\geqslant\pi$ 时，$f(x)=3\ln x\geqslant 3\ln\pi\geqslant 3\ln \mathrm{e}=3$，

而 $g(x)=2(\sin x-\cos x)=2\sqrt{2}\sin\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)\geqslant -2\sqrt{2}>-3$，

所以 $h(x)=f(x)+g(x)>0$，故 $h(x)$ 在 $[\pi,+\infty)$ 中没有零点。

（ii）当 $\dfrac{\pi}{2}<x<\pi$ 时，$\dfrac{\pi}{4}<x-\dfrac{\pi}{4}<\dfrac{3\pi}{4}$，则 $\ln x>0$，$\sin\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)>0$，

所以 $h(x)=f(x)+g(x)=3\ln x+2\sqrt{2}\sin\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)>0$，

故 $h(x)$ 在 $\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$ 中没有零点。

（iii）当 $0<x\leqslant\dfrac{\pi}{2}$ 时，$\dfrac{\pi}{4}<x+\dfrac{\pi}{4}\leqslant\dfrac{3\pi}{4}$。

由于 $h'(x)=\dfrac{3}{x}+2\cos x+2\sin x=\dfrac{3}{x}+2\sqrt{2}\sin\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)>0$，

所以 $h(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 单调递增。

因为 $h(1)=3\ln 1+2\sqrt{2}\sin\left(1-\dfrac{\pi}{4}\right)>0$，$h\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=3\ln\dfrac{\pi}{4}<3\ln 1=0$，

所以存在唯一的实数 $x_0\in\left(\dfrac{\pi}{4},1\right)$，使得 $h(x_0)=0$，即 $3\ln x_0+2(\sin x_0-\cos x_0)=0$。

一方面，因为 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，所以 $f\left(\dfrac{\pi}{4}\right)<f(x_0)<f(1)$。

因为 $f(1)=0$，所以 $f(x_0)<0$。

另一方面，$g(x)=-2\sqrt{2}\cos\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)$ 在 $\left(\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{3}\right)$ 上单调递增，

由于 $x_0<1<\dfrac{\pi}{3}$，所以 $g(x_0)<g\left(\dfrac{\pi}{3}\right)$，

所以 $f(x_0)=-g(x_0)>-g\left(\dfrac{\pi}{3}\right)=-2\left(\sin\dfrac{\pi}{3}-\cos\dfrac{\pi}{3}\right)=1-\sqrt{3}$。

综上，$1-\sqrt{3}<f(x_0)<0$。

7. 相似的练习如下：

【2018 全国 III 卷文 21】已知函数 $f(x)=\dfrac{ax^2+x-1}{\mathrm{e}^x}$。证明：当 $a\geqslant 1$ 时，$f(x)+\mathrm{e}\geqslant 0$。

【2017 全国 III 卷文 21】已知函数 $f(x)=\ln x+ax^2+(2a+1)x$。当 $a<0$ 时，证明 $f(x)\leqslant -\dfrac{3}{4a}-2$。

8. 当 $k\leqslant 0$ 时，取 $x=1$，有 $f(1)=1-\ln 2>0$，故 $k\leqslant 0$ 不合题意；

当 $k>0$ 时，令 $g(x)=f(x)-kx^2$，即 $g(x)=x-\ln(x+1)-kx^2$，求导得到

$$g'(x)=\frac{x}{x+1}-2kx=\frac{-x\left[2kx-(1-2k)\right]}{x+1}.$$

令 $g'(x)=0$，得 $x_1=0$，$x_2=\dfrac{1-2k}{2k}>-1$.

$k\geqslant\dfrac{1}{2}$ 时，$\dfrac{1-2k}{2k}\leqslant 0$，$g'(x)<0$ 在 $(0,+\infty)$ 上恒成立，因此 $g(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递减. 从而对于任意的 $x\in[0,+\infty)$，总有 $g(x)\leqslant g(0)=0$，即 $f(x)\leqslant kx^2$ 在 $[0,+\infty)$ 上恒成立. 故 $k\geqslant\dfrac{1}{2}$ 符合题意.

当 $0<k<\dfrac{1}{2}$ 时，$\dfrac{1-2k}{2k}>0$，对于 $x\in\left(0,\dfrac{1-2k}{2k}\right)$，$g'(x)>0$，故 $g(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{1-2k}{2k}\right)$ 内单调递增. 因此取 $x_0\in\left(0,\dfrac{1-2k}{2k}\right)$ 时，$g(x_0)>g(0)=0$，即 $f(x_0)\leqslant kx_0^2$ 不成立. 故 $0<k<\dfrac{1}{2}$ 不合题意.

综上，k 的最小值为 $\dfrac{1}{2}$.

新答案（来源：301-320 主元法与已有结论.md）：

(1) 问要将命题向 $f(x)$ 的形式靠拢，因此令 $x=\dfrac{2}{2i-1}$：

新答案（来源：181-200 隐零点与构造函数.md）：

(1) $f'(x)=(2\mathrm{e}^x+1)(a\mathrm{e}^x-1)$.

若 $a\leqslant 0$，$a\mathrm{e}^x-1<0$，$f'(x)<0$；

若 $a>0$，$x<-\ln a$ 时，$f'(x)<0$；$x>-\ln a$ 时，$f'(x)>0$；

综上，$a\leqslant 0$ 时，$f(x)$ 单调递减；$a>0$ 时，$f(x)$ 在 $(-\infty,-\ln a)$ 上单调递减，在 $(-\ln a,+\infty)$ 上单调递增.

(2) 由 (1) 问知，若 $a\leqslant 0$，$f(x)$ 至多有一个零点，不满足题意；

若 $f(-\ln a)\geqslant 0$，则 $f(x)$ 至多有 $x=-\ln a$ 一个零点，不满足题意；

因此 $f(-\ln a)=1-\dfrac{1}{a}+\ln a<0$.

令 $g(x)=1-\dfrac{1}{x}+\ln x$，显然 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，$g(1)=0$ 因此 $0<a<1$.

$0<a<1$：

$x<0$ 时，$f(x)>(a-2)\mathrm{e}^x-x>a-2-x$，因此 $f(a-2)>0$，即 $f(x)$ 在 $(a-2,-\ln a)$ 上存在一个零点；

在找另一个特殊点的时候，注意观察 $f(x)$ 的形式，有 e^{2x}，e^x 和 x，那么相比于将 e^{2x}，e^x 都放缩成 x 多项式的形式，将 x 放缩成 e^x 的形式更节约计算量：

令 $h(x)=\mathrm{e}^x-x$，$h'(x)=\mathrm{e}^x-1$，$x>0$ 时 $h'(x)>0$，$h(x)$ 单调递增，因此 $x>0$ 时 $h(x)>h(0)=1$，即 $\mathrm{e}^x>x+1>x$.

因此 $x>0$ 时，

$$f(x)>a\mathrm{e}^{2x}+(a-3)\mathrm{e}^x=a\mathrm{e}^x\left(\mathrm{e}^x+1-\frac{3}{a}\right),$$

则 $f\left(\ln\left(\dfrac{3}{a}-1\right)\right)>0$.

又 $\ln\left(\dfrac{3}{a}-1\right)>\ln\dfrac{1}{a}=-\ln a$，因此 $f(x)$ 在 $\left(-\ln a,\ln\left(\dfrac{3}{a}-1\right)\right)$ 上存在一个零点；

综上，$a\in(0,1)$.

找特殊点的核心思想如下：

如果我们需要找特殊点 t 使得 $f(t)<0$，那么就把 $f(x)$ 放大成 $g(x)$，只要我们得到 $g(t)=0$ 或 $g(t)<0$，那么就有 $f(t)<0$；

如果我们需要找特殊点 t 使得 $f(t)>0$，那么就把 $f(x)$ 缩小成 $g(x)$，只要

新答案（来源：301-320 主元法与已有结论.md）：

(1) $f(1)\leqslant k$，因此 $k\geqslant 1-\ln 2>0$.

2. 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty,+\infty)$，$f'(x)=2\mathrm{e}^{2x}-a\mathrm{e}^{x}-a^2=(2\mathrm{e}^{x}+a)(\mathrm{e}^{x}-a)$.

(i) 若 $a=0$，则 $f(x)=\mathrm{e}^{2x}$，在 $(-\infty,+\infty)$ 单调递增.$a=0$ 满足题意.

(ii) 若 $a>0$，则由 $f'(x)=0$ 得 $x=\ln a$. 当 $x\in(-\infty,\ln a)$ 时，$f'(x)<0$；当 $x\in(\ln a,+\infty)$ 时，$f'(x)>0$. 故 $f(x)$ 在 $(-\infty,\ln a)$ 单调递减，在 $(\ln a,+\infty)$ 单调递增. 于是当 $x=\ln a$ 时，$f(x)$ 取得最小值，最小值为 $f(\ln a)=-a^2\ln a$. 从而当且仅当 $-a^2\ln a\geqslant 0$，即 $a\leqslant 1$ 时，$f(x)\geqslant 0$.

(iii) 若 $a<0$，则由 $f'(x)=0$ 得 $x=\ln\left(-\dfrac{a}{2}\right)$. 当 $x\in\left(-\infty,\ln\left(-\dfrac{a}{2}\right)\right)$ 时，$f'(x)<0$；当 $x\in\left(\ln\left(-\dfrac{a}{2}\right),+\infty\right)$ 时，$f'(x)>0$. 故 $f(x)$ 在 $\left(-\infty,\ln\left(-\dfrac{a}{2}\right)\right)$ 单调递减，在 $\left(\ln\left(-\dfrac{a}{2}\right),+\infty\right)$ 单调递增. 于是当 $x=\ln\left(-\dfrac{a}{2}\right)$ 时，$f(x)$ 取得最小值，最小值为 $f\left(\ln\left(-\dfrac{a}{2}\right)\right)=a^2\left[\dfrac{3}{4}-\ln\left(-\dfrac{a}{2}\right)\right]$. 从而当且仅当 $a^2\left[\dfrac{3}{4}-\ln\left(-\dfrac{a}{2}\right)\right]\geqslant 0$，即 $a\geqslant -2\mathrm{e}^{\frac{3}{4}}$ 时 $f(x)\geqslant 0$.

综上，a 的取值范围是 $\left[-2\mathrm{e}^{\frac{3}{4}},1\right]$.

评：实测数据（广西）本题文科平均分 1.1363，难度 0.0947，标准差 1.6235，区分度 0.2351，满分人数 174，零分率 50.55%，阅卷详细数据如下：

地区	平均分	标准差	难度	区分度
河南文	0.71	1.52	0.059	0.57
福建文	1.08	—	0.090	0.18
安徽文	0.8	—	0.067	—
广东文	0.4	—	0.033	—

得分	0	1	2	3	4	5	6
百分比	64.3%	3.19%	25.09%	4.59%	0.8%	0.6%	0.70%
得分	7	8	9	10	11	12	-
百分比	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	-

3. $f(x)$ 的定义域为 $\left(-\sqrt{a},\sqrt{a}\right)$，求导得到 $f'(x)=2x-\dfrac{2x}{a-x^2}=-\dfrac{2x\left(x^2-a+1\right)}{a-x^2}$.

若 $0<a\leqslant 1$，则 $f(x)$ 在 $\left(-\sqrt{a},0\right)$ 内单调递增，在 $\left(0,\sqrt{a}\right)$ 内单调递减，所以 $f(x)$ 的最大值为 $f(0)=a+\ln a$.

若 $a>1$，令 $f'(x)>0$，解得 $-\sqrt{a}<x<-\sqrt{a-1}$ 或 $0<x<\sqrt{a-1}$；

令 $f'(x)<0$，解得 $-\sqrt{a-1}<x<0$ 或 $\sqrt{a-1}<x<\sqrt{a}$；

于是 $f(x)$ 在 $\left(-\sqrt{a},-\sqrt{a-1}\right)$、$\left(0,\sqrt{a-1}\right)$ 内单调递增，在 $\left(-\sqrt{a-1},0\right)$、$\left(\sqrt{a-1},\sqrt{a}\right)$ 内单调递减，而 $f\left(-\sqrt{a-1}\right)=f\left(\sqrt{a-1}\right)=2a-1$，所以 $f(x)$ 的最大值为 $2a-1$；

综上所述：若 $0<a\leqslant 1$，$f(x)$ 的最大值为 $f(0)=a+\ln a$；若 $a>1$，$f(x)$ 的最大值为 $2a-1$.

4. (1) 略.

(2) 方法一：设 $g(x)=f(x)-ax$，于是 $g'(x)=\cos x+x\sin x-1-a$，设 $g'(x)=\varphi(x)$，则 $\varphi'(x)=x\cos x$，在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上取正值，在 $\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$ 上取负值，故 $\varphi(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上单调递增，在 $\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$ 上单调递减.

而 $\varphi(0)=-a,\varphi(\pi)=-2-a$，下对 a 进行分类讨论.

若 $a>0$，则 $\varphi(0)<0$，当 $\varphi\left(\dfrac{\pi}{2}\right)>0$ 时，$\varphi(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上存在唯一的零点 x_0，于是 $g(x)$ 在 $(0,x_0)$ 上单调递减，$g(x_0)<g(0)=0$，不符题意；当 $\varphi\left(\dfrac{\pi}{2}\right)\leqslant 0$ 时，$\varphi(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上恒小于零，故 $g(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上单调递减，$g\left(\dfrac{\pi}{2}\right)<g(0)=0$，不符题意.

若 $-2<a\leqslant 0$，由于 $\varphi(0)>0,\varphi(2)<0$，于是 $\varphi(x)$ 在 $(0,\pi)$ 上存在唯一的零点 x_0，且 $g(x)$ 在 $(0,x_0)$ 上单调递增，在 (x_0,π) 上单调递减，故 $g(x_0)>g(0)=0$，符合题意.

若 $a\leqslant -2$，由于 $\varphi(0),\varphi(\pi)>0$，故 $\varphi(x)$ 在 $(0,\pi)$ 上恒大于零，故 $g(x)$ 在 $(0,\pi)$ 上单调递增，$g(\pi)>g(0)=0$，符合题意.

综上，$a\in(-\infty,0]$.

方法二：要使得题设成立，一定要有 $f(\pi)\geqslant a\pi$，解得 $a\leqslant 0$.

当 $a\leqslant 0$ 时，由第(1)问，$f(x)$ 在 $(0,x_0)$ 单调递增，在 (x_0,π) 单调递减，于是 $f(x)\geqslant\min\{f(0),f(\pi)\}=0\geqslant ax$.

评：方法二先确定了 $a\leqslant 0$ 这一必要条件，然后再利用第（1）问的结论证明了该条件也为充分条件，简化了证明过程. 实际上这一必要性非常好确定，从第（1）问已经得知：函数 $f(x)$ 先增后减且恒 $\geqslant 0$，而 $y=ax$ 是过原点的直线，当 $a\leqslant 0$ 时，直线 $y=ax$ 位于 x 轴下方，显然满足题意，而当 $a>0$ 时，显然在 $x=\pi$ 处会导出矛盾. 方法一则较为繁杂.

5. 对 $f(x)$ 求导得到 $f'(x)=3x^2-2ax+1$.

由 $\Delta=(-2a)^2-4\times 3\times 1=4\left(a^2-3\right)>0$，当 $a^2>3$ 时，方程 $f'(x)=0$ 有两个根 x_0,x_1，且

$$x_1=\frac{a-\sqrt{a^2-3}}{3},\qquad x_0=\frac{a+\sqrt{a^2-3}}{3}.$$

$f(x)$ 在区间 $(-\infty,x_1)$、$(x_0,+\infty)$ 上单调递增，在区间 (x_1,x_0) 上单调递减.

方法一：由题意，$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 有零点，等价于方程 $x^2-ax+1=0$ 在区间 $(0,+\infty)$ 有解，等价于 $a=x+\dfrac{1}{x}$ 在区间 $(0,+\infty)$ 有解. 由基本不等式，$x+\dfrac{1}{x}\geqslant 2\sqrt{x\cdot\dfrac{1}{x}}=2$，等号成立条件是 $x=1$，

所以 $x+\dfrac{1}{x}$ 的取值范围为 $[2,+\infty)$，所以 $a\geqslant 2$，于是 $f(x)$ 存在极小值点 $x_0=\dfrac{a+\sqrt{a^2-3}}{3}$. 而 $a\geqslant 2$，所以 $x_0\geqslant\dfrac{2+\sqrt{2^2-3}}{3}=1$. 于是完成了证明.

方法二：$f(x)=0$ 有根等价于方程 $x^2-ax+1=0$ 在区间 $(0,+\infty)$ 有解. 当这个方程有根时，设两根为 x_1,x_2（可能相等）.

由韦达定理，$x_1+x_2=a$，$x_1x_2=1>0$，所以 x_1,x_2 同号；又因为 $f(x)$ 有正零点，所以 x_1,x_2 同为正数，故 $a=x_1+x_2\geqslant 2\sqrt{x_1x_2}=2$. 于是 $f(x)$ 有极小值点 $x_0=\dfrac{a+\sqrt{a^2-3}}{3}$. 后同方法一.

方法三：可知 $f(0)=0$.

若 $a\leqslant 0$，则当 $x>0$ 时，$f(x)=x^3-ax^2+x>0$，故 $f(x)$ 没有正零点.

若 $0<a\leqslant\sqrt{3}$，则 $f'(x)=3x^2-2ax+1$ 的判别式 $\Delta\leqslant 0$，故 $f'(x)\geqslant 0$ 恒成立，从而 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 单调递增，且由于 $f(x)>f(0)=0$，故 $f(x)$ 没有正的零点.

因此，$a>\sqrt{3}$. 于是极小值点是 $x_0=\dfrac{a+\sqrt{a^2-3}}{3}\geqslant 1$.

Fiddie 评：研究一个较为复杂函数的零点，“正常的步骤”是思考能否先简化函数（方法一、方法二），本题的函数可转化为求二次函数零点，接下来就能马上得到 a 的取值范围；问题迎刃而解. 如果能注意到这一点，证明过程会得到极大的简化. 类似的题目有：

【2010 全国 I 卷 20】已知函数 $f(x)=(x+1)\ln x-x+1$.

(1) 若 $xf'(x)\leqslant x^2+ax+1$，求 a 的取值范围；

(2) 证明：$(x-1)f(x)\leqslant 0$.

【2010 课标全国卷 21】设函数 $f(x)=x\left(\mathrm{e}^{x-1}\right)-ax^2$.

(1) 若 $a=\dfrac{1}{2}$，求 $f(x)$ 的取值范围；

(2) 若 $a\geqslant 0$ 时，$f(x)\geqslant 0$，求 a 的取值范围.

6. $f(x)$ 的定义域是 $(-\infty,+\infty)$，$f'(x)=a\mathrm{e}^x-1$. 由 $f'(x)=0$ 得 $x=-\ln a$. 于是当 $x\in(-\infty,-\ln a)$ 时，$f'(x)<0$；当 $x\in(-\ln a,+\infty)$ 时，$f'(x)>0$. 故 $f(x)$ 在 $(-\infty,-\ln a)$ 单调递减，在 $(-\ln a,+\infty)$ 单调递增.

当 $a>0$ 时，可知当 $x=-\ln a$ 时，$f(x)$ 取得最小值，于是 $f(x)\geqslant f(-\ln a)=a^2+\ln a+1$. 从而 $f(x)-\left(2\ln a+\dfrac{3}{2}\right)\geqslant a^2-\ln a-\dfrac{1}{2}$.

方法一：设 $g(x)=x^2-\ln x-\dfrac{1}{2}\,(x>0)$，则 $g'(x)=2x-\dfrac{1}{x}=\dfrac{2x^2-1}{x}$. 当 $0<x<\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 时，$g'(x)<0$；当 $x>\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 时，$g'(x)>0$. 所以 $g(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 单调递减，在 $\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},+\infty\right)$ 单调递增. 故当 $x>0$ 时，$g(x)\geqslant g\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)=\ln\dfrac{\sqrt{2}}{2}>0$.

从而当 $a>0$ 时，$a^2-\ln a-\dfrac{1}{2}>0$，即 $f(x)>2\ln a+\dfrac{3}{2}$.

方法二：当 $a>0$ 时，

$$a^2-\ln a-\frac{1}{2}\geqslant a^2-(a-1)-\frac{1}{2}=a^2-a+\frac{1}{2}=\left(a-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{4}>0.$$

从而 $f(x)-\left(2\ln a+\dfrac{3}{2}\right)>0$，即 $f(x)>2\ln a+\dfrac{3}{2}$.

注：要事先证明放缩式 $\ln x\leqslant x-1$.

评：实测数据：（福建）本题阅卷数据如下：

分组	满分	平均分	难度	区分度
物理组总体	12	4.39	0.37	0.69
历史组总体	12	2.16	0.18	0.43
总体	12	3.91	0.33	0.67

小问得分	0	1	2	3	4	5	6	7
(1)	22%	17%	12%	9%	8%	32%		
(2)	65%	7%	7%	4%	2%	0%	2%	13%

7. 对函数求导得到 $f'(x)==\dfrac{(1-x)\left(\sqrt{2x-1}-2\right)\mathrm{e}^{-x}}{\sqrt{2x-1}}\left(x>\dfrac{1}{2}\right).$，由 $f'(x)=0$ 解得 $x=1$ 或 $x=\dfrac{5}{2}$. 随 x 变化，$f'(x)$ 与 $f(x)$ 变化情况如下表：

x	$(1/2,1)$	1	$(1,5/2)$	$5/2$	$(5/2,+\infty)$
$f'(x)$	小于 0	0	大于 0	0	小于 0
$f(x)$	$1/2\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$ ↘	极小值 0	↗	极大值 $\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{5}{2}}$	↘

又 $f(x)=\dfrac{1}{2}\left(\sqrt{2x-1}-1\right)^2\mathrm{e}^{-x}\geqslant 0$，所以 $f(x)$ 在区间 $\left[\dfrac{1}{2},+\infty\right)$ 的取值范围是 $\left[0,\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}\right]$.

评：该问题看似非常清楚简单，实际考试出来的情况却千疮百孔. 一些学生对复合函数的求导不熟练，不能正确求出导数；一些学生对导函数的整理变形目标不清楚，不会合理地提取公因式为求极值点铺路，得不到 $f'(x)=\dfrac{(1-x)\left(\sqrt{2x-1}-2\right)\mathrm{e}^{-x}}{\sqrt{2x-1}}\left(x>\dfrac{1}{2}\right)$ 的形式，因此无法求出极值点 $x=1$ 或 $x=\dfrac{5}{2}$.

一些学生没有理解求函数在闭区间和非闭区间上的最大（小）值的差异，误认为一定是 $f_{\max}(x)=\max\left\{f\left(\dfrac{1}{2}\right),f(1),f\left(\dfrac{5}{2}\right)\right\}=f\left(\dfrac{1}{2}\right)$，$f_{\min}(x)=\min\left\{f\left(\dfrac{1}{2}\right),f(1),f\left(\dfrac{5}{2}\right)\right\}=f(1)$，没有对函数在区间 $\left(\dfrac{5}{2},+\infty\right)$ 上的变化进行分析（即没考虑趋于无穷的极限）.

在函数的复习中，要重视利用导数研究函数的性质. 首先要理解导函数的意义，要能正确求出一些基本复合函数的导函数，然后掌握利用导函数研究函数性质的基本方法.

8. $f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$,$f'(x)=\ln x-\dfrac{1}{x}$. 因为 $y=\ln x$ 单调递增，$y=\dfrac{1}{x}$ 单调递减，所以 $f'(x)$ 单调递增. 又 $f'(1)=-1<0$，$f'(2)=\ln 2-\dfrac{1}{2}>0$，故存在唯一 $x_0\in(1,2)$，使得 $f'(x_0)=0$.

于是当 $x<x_0$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减；当 $x>x_0$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增，因此 $f(x)$ 存在唯一的极值点 x_0.

由于 $f(x_0)<f(1)=-2, f\left(\mathrm{e}^2\right)=\mathrm{e}^2-3>0$，所以 $f(x)$ 在 $(x_0,+\infty)$ 内存在唯一根 $x=\alpha$. 由 $\alpha>x_0>1$ 得 $\dfrac{1}{\alpha}<1<x_0$. 又 $f\left(\dfrac{1}{\alpha}\right)=\left(\dfrac{1}{\alpha}-1\right)\ln\dfrac{1}{\alpha}-\dfrac{1}{\alpha}-1=\dfrac{f(\alpha)}{\alpha}=0$，故 $\dfrac{1}{\alpha}$ 是 $f(x)=0$ 在 $(0,x_0)$ 的唯一根.

综上，$f(x)=0$ 有且仅有两个实根，且两个实根互为倒数.

9. 对 $f(x)$ 求导得到 $f'(x)=\mathrm{e}^x(\cos x-\sin x)-1$.

设 $h(x)=\mathrm{e}^x(\cos x-\sin x)-1$，则 $h'(x)=-2\mathrm{e}^x\sin x$. 当 $x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 时，$h'(x)<0$，所以 $h(x)$ 在区间 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上单调递减，所以对任意 $x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 有 $h(x)<h(0)=0$，即 $f'(x)<0$. 于是函数 $f(x)$ 在区间 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上单调递减. 因此 $f(x)$ 在区间 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值为 $f(0)=1$，最小值为 $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=-\dfrac{\pi}{2}$.

评：实测数据：得分情况如下：

题号	满分值	平均值	标准差	得分率	鉴别指数	相关系数
理 19(1)	5	4.57	1.13	0.91	0.25	
文 20(1)	5	3.44	1.92	0.69	0.66	0.71
理 19(2)	8	3.35	3.32	0.42	0.81	
文 20(2)	8	0.97	1.92	0.12	0.32	0.48
理 19	13	7.92	3.83	0.61	0.59	0.75
文 20	13	4.41	3.14	0.34	0.45	0.73

10. 可知 $f'(x)=3x^2-\dfrac{3}{4}$. 令 $f'(x)=0$，解得 $x=-\dfrac{1}{2}$ 或 $x=\dfrac{1}{2}$.

$f'(x)$ 与 $f(x)$ 的情况如下表：

x	$(-\infty,-1/2)$	$-1/2$	$(-1/2,1/2)$	$1/2$	$(1/2,+\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	$c+1/4$	↘	$c-1/4$	↗

因为 $f(1)=f\left(-\dfrac{1}{2}\right)=c+\dfrac{1}{4}$，所以当 $c<-\dfrac{1}{4}$ 时，$f(x)$ 只有大于 1 的零点.

因为 $f(-1)=f\left(\dfrac{1}{2}\right)=c-\dfrac{1}{4}$，所以当 $c>\dfrac{1}{4}$ 时，$f(x)$ 只有小于 -1 的零点.

由题设可知 $-\dfrac{1}{4}\leqslant c\leqslant\dfrac{1}{4}$. 当 $c=-\dfrac{1}{4}$ 时，$f(x)$ 只有两个零点 $-\dfrac{1}{2}$ 和 1. 当 $c=\dfrac{1}{4}$ 时，$f(x)$ 只有两个零点 -1 和 $\dfrac{1}{2}$. 当 $-\dfrac{1}{4}<c<\dfrac{1}{4}$ 时，$f(x)$ 有三个零点 x_1,x_2,x_3，且 $x_1\in\left(-1,-\dfrac{1}{2}\right)$，$x_2\in\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$，$x_3\in\left(\dfrac{1}{2},1\right)$.

综上，若 $f(x)$ 有一个绝对值不大于 1 的零点，则 $f(x)$ 所有零点的绝对值都不大于 1.

评：实测数据：（贵州）本题第（2）小问满分 8 分，平均分 0.418，难度 0.052.

11. $\dfrac{x^a}{a^x}=1$ 在 $(0,+\infty)$ 上恰好有两个解，两边同时取对数，即 $a\ln x-x\ln a=0$ 恰好有两个解，也即 $g(x)=\dfrac{\ln x}{x}-\dfrac{\ln a}{a}$ 恰好有两个零点. 而 $g'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$，于是 $g(x)$ 在 $(0,\mathrm{e})$ 上单调递增，在 $(\mathrm{e},+\infty)$ 上单调递减，$g(x)$ 至多有两个零点.

(i) 若 $\dfrac{\ln a}{a}<0$，即 $0<a<1.x\geqslant 1$ 时，$g(x)\geqslant-\dfrac{\ln a}{a}>0$，因此 $g(x)$ 只可能在 $(0,1)$ 上存在零点，又 $g(x)$ 在 $(0,\mathrm{e})$ 上单调递增，因此 $g(x)$ 至多有一个零点，不满足题意；

(ii) 若 $0<\dfrac{\ln a}{a}<e$，即 $a\in(1,e)\cup(e,+\infty)$. 由于 $g(1)<0,g(e)=\dfrac{1}{\mathrm{e}}-\dfrac{\ln a}{a}>0$，于是 $g(x)$ 在 $(1,e)$ 上存在唯一一个零点，也即 $g(x)$ 在 $(0,e)$ 上存在唯一一个零点.

而 $\dfrac{\ln x}{x}=\dfrac{2\ln\sqrt{x}}{x}\leqslant\dfrac{2}{e\sqrt{x}}$，于是取 $\dfrac{2}{e\sqrt{x_0}}=\dfrac{\ln a}{a}$，即 $x_0=\dfrac{4a^2}{e^2(\ln a)^2}$，此时 $f(x_0)\leqslant 0$，于是 $g(x)$ 在 $(e,+x_0]$ 上存在唯一一个零点，也即 $g(x)$ 在 $(e,+\infty)$ 上存在唯一一个零点，故 $g(x)$ 有两个零点，满足题意.

(iii) 若 $\dfrac{\ln a}{a}=e$，即 $a=e$. $g(x)=\dfrac{\ln x}{x}-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$，由 $g(x)$ 单调性可知 $g(x)$ 仅有一个零点 $x=\mathrm{e}$，不满足题意；

综上，$a\in(1,\mathrm{e})\cup(\mathrm{e},+\infty)$.

评：本题取点时使用了放缩式 $\ln x\leqslant\dfrac{x}{e}$，需预先证明. 此外，画出函数 $y=\dfrac{\ln x}{x}$ 草图有助于解答此题.

12. (1)设 $g(x)=f'(x)$,于是 $g(x)=f'(x)=\left(x^3-3x^2\right)\mathrm{e}^{1-x}+1$. 所以 $g'(x)=-x\left(x^2-6x+6\right)\mathrm{e}^{1-x}$.

令 $g'(x)=0$，得 $x=0$，$x=3-\sqrt{3}$ 或 $x=3+\sqrt{3}$.

$g'(x)$ 与 $g(x)$ 的变化情况如下表：

t	$(-\infty,0)$	0	$\left(0,3-\sqrt{3}\right)$	$3-\sqrt{3}$	$\left(3-\sqrt{3},3+\sqrt{3}\right)$	$3+\sqrt{3}$	$\left(3+\sqrt{3},+\infty\right)$
$g'(t)$	+	0	−	0	+	−	0
$g(t)$	单调递增	极大值	单调递减	极小值	单调递增	极大值	单调递减

所以，函数 $g(x)$ 的单调递增区间是在 $(-\infty,0)$，$\left(3-\sqrt{3},3+\sqrt{3}\right)$；单调递减区间是 $\left(0,3-\sqrt{3}\right)$，$\left(3+\sqrt{3},+\infty\right)$.

(2) $f'(x)=x^2(x-3)\mathrm{e}^{1-x}+1$. 因为 $f'(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递增，且 $f'(-1)=1-4\mathrm{e}^2<0$，$f'(0)=1>0$，所以根据函数零点存在定理与 $f'(x)$ 的单调性可知，$f'(x)$ 在区间 $(-\infty,0)$ 内存在唯一零点 x_1，且 x_1 是 $f(x)$ 的极小值点.

因为 $f'(x)$ 在区间 $\left(0,3-\sqrt{3}\right)$ 上单调递减，且 $f'(0)>0$，$f'\left(3-\sqrt{3}\right)<f'(1)=-1<0$，

所以 $f'(x)$ 在区间 $\left(0,3-\sqrt{3}\right]$ 内存在唯一零点 x_2，且 x_2 是 $f(x)$ 的极大值点.

因为 $f'(x)$ 在 $\left(3-\sqrt{3},3+\sqrt{3}\right)$ 上单调递增，$f'\left(3-\sqrt{3}\right)<0$，$f'\left(3+\sqrt{3}\right)>f'(3)=1>0$，所以 $f'(x)$ 在区间 $\left(3-\sqrt{3},3+\sqrt{3}\right)$ 内存在唯一零点 x_3，且 x_3 是 $f(x)$ 的极小值点.

当 $x\in\left(3+\sqrt{3},+\infty\right)$ 时，因为 $f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 在区间 $\left(3+\sqrt{3},+\infty\right)$ 内没有极值点.

综上可知，$f(x)$ 共有 3 个极值点.

评：相当多的考生在完成第（2）问时尝试准确求出极值，这是不好处理的，事实上转化为分析极值附近的整点函数值会容易很多.

实测数据：阅卷数据如下.

题号	满分	平均分	标准差	难度	相关系数	鉴别指数
20(1)	5	3.63	1.61	0.73	0.77	0.60
20(2)	5	1.35	1.72	0.27	0.66	0.62
20(3)	5	0.39	1.02	0.08	0.43	0.22
20	15	5.37	3.56	0.36	0.79	0.48

13. （1）设 $g(x)=f'(x)$，则 $g(x)=\cos x-\dfrac{1}{1+x}$，$g'(x)=-\sin x+\dfrac{1}{(1+x)^2}.-\sin x,\dfrac{1}{(1+x)^2}$ 均在 $\left(-1,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上单调递减，于是当 $x\in\left(-1,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 时，$g'(x)$ 单调递减，而 $g'(0)>0$，$g'\left(\dfrac{\pi}{2}\right)<0$，可得 $g'(x)$ 在 $\left(-1,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 有唯一零点，记为 $\alpha(\alpha>0)$.

则当 $x\in(-1,\alpha)$ 时，$g'(x)>0$；当 $x\in\left(\alpha,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 时，$g'(x)<0$. 所以 $g(x)$ 在 $(-1,\alpha)$ 单调递增，在 $\left(\alpha,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 单调递减，故 $g(x)$ 在 $\left(-1,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 存在唯一极大值点，即 $f'(x)$ 在 $\left(-1,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 存在唯一极大值点.

（2）$f(x)$ 的定义域为 $(-1,+\infty)$.

（i）当 $x\in(-1,0]$ 时，由（1）知，$f'(x)$ 在 $(-1,0)$ 单调递增，又 $f'(0)=0$，所以当 $x\in(-1,0)$ 时，$f'(x)<0$，故 $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 单调递减. 又 $f(0)=0$，从而 $x=0$ 是 $f(x)$ 在 $(-1,0]$ 的唯一零点.

（ii）当 $x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 时，由（1）知，$f'(x)$ 在 $(0,\alpha)$ 单调递增，在 $\left(\alpha,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 单调递减，而 $f'(\alpha)>f'(0)=0,f'\left(\dfrac{\pi}{2}\right)<0$，所以存在 $\beta\in\left(\alpha,\dfrac{\pi}{2}\right)$，使得 $f'(\beta)=0$，且当 $x\in(0,\beta)$ 时，$f'(x)>0$；当 $x\in\left(\beta,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 时，$f'(x)<0$. 故 $f(x)$ 在 $(0,\beta)$ 单调递增，在 $\left(\beta,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 单调递减.

又 $f(0)=0$，$f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=1-\ln\left(1+\dfrac{\pi}{2}\right)>0$，所以当 $x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 时，$f(x)>0$，从而 $f(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 没有零点.

（iii）当 $x\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right]$ 时，$f'(x)<0$，所以 $f(x)$ 在 $\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$ 单调递减. 而 $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)>0$，$f(\pi)<0$，所以 $f(x)$ 在 $\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right]$ 有唯一零点.

（iv）当 $x\in(\pi,+\infty)$ 时，$\ln(x+1)>1$，所以 $f(x)<0$，从而 $f(x)$ 在 $(\pi,+\infty)$ 没有零点.

综上，$f(x)$ 有且仅有 2 个零点.

评：本题函数由对数与三角函数组成. 当 x 增大到一个临界值后，由于三角函数部分是有界的，其函数值必然为负. 第（1）问的分析提供了 $\left(-1,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上的信息，实际上 $f(x)$ 在 $\left(\dfrac{\pi}{2},\dfrac{3\pi}{2}\right)$ 上也是单调递减的，这一部分可以轻松分析. 当 $x>\dfrac{3\pi}{2}$ 时，就按前面说的直接判断即可.

此题是非常基础的，只需对一个确定的函数刻画其走势，在解答时建议做出原函数与各阶导数的图象以方便分析.

新答案（来源：161-180 端点效应与隐零点.md）：

(1) $f'(x)=\left(-x^2-2x+1\right)\mathrm{e}^x$，对 $f'(x)$ 与 $f(x)$ 列表如下：

x	$\left(-\infty,-1-\sqrt{2}\right)$	$-1-\sqrt{2}$	$\left(-1-\sqrt{2},-1+\sqrt{2}\right)$	$-1+\sqrt{2}$	$\left(-1+\sqrt{2},+\infty\right)$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\searrow$	极小值	$\nearrow$	极大值	$\searrow$

由上表可知 $f(x)$ 在 $\left(-\infty,-1-\sqrt{2}\right),\left(-1+\sqrt{2},+\infty\right)$ 上单调递减，在 $\left(-1-\sqrt{2},-1+\sqrt{2}\right)$ 上单调递增.

(2) 令 $g(x)=f(x)-ax-1$，$g'(x)=f'(x)-a=\left(-x^2-2x+1\right)\mathrm{e}^x-a$.

令 $h(x)=g'(x)$，$h'(x)=\left(-x^2-4x-1\right)\mathrm{e}^x$.

$x\geqslant 0$ 时，$h'(x)<0$，$h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减，$h(0)=1-a$.

若 $a\geqslant 1$，$h(0)\leqslant 0$，$x>0$ 时 $h(x)<0$，$g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减，$g(x)<g(0)=0$，满足题意；

若 $a<1$，$h(0)>0$，

$$h(x)=\left(1-x^2\right)\mathrm{e}^x-2x\mathrm{e}^x-a,$$

令 $x_0=\max\{1,|a|\}$，

$$h(x_0)\leqslant -2x_0\mathrm{e}^{x_0}-a<-2|a|-a\leqslant -|a|\leqslant 0,$$

$h(x)$ 在 $(0,x_0)$ 上存在唯一零点 $x=t$，则 $x\in(0,t)$ 时，$h(x)>0$，$g(x)$ 在 $(0,t)$ 上单调递增，$g(t)>g(0)=0$，不满足题意.

综上，$a\in[1,+\infty)$.

14. 令 $g(x)=f(x)-ax-1=\left(1-x^2\right)\mathrm{e}^x-ax-1$. 则 $g'(x)=\left(1-2x-x^2\right)\mathrm{e}^x-a$.

令 $h(x)=g'(x)$，于是 $h'(x)=-\left(1+4x+x^2\right)\mathrm{e}^x$.

当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$h'(x)<0$，所以 $h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 单调递减.

若 $a\geqslant 1$，则当 $x\in[0,+\infty)$ 时，$h(x)\leqslant h(0)=1-a\leqslant 0$, 即 $g'(x)\leqslant 0$，于是 $g(x)\leqslant g(0)=0$，从而 $f(x)\leqslant ax+1$. 满足题意.

若 $a<1$，则 $h(0)=1-a>0$. 而当 $x\geqslant 1$ 时

$$h(x)=\left(1-2x-x^2\right)e^x-a<-x^2e^x+|a|<-e^x+|a|=\varphi(x)$$

记 $p=\max\{1,\ln|a|\}$，于是 $f(p)<\varphi(p)=0$，故 $h(x)$ 在 $(0,p)$ 上存在唯一零点 x_0，且当 $x\in(0,x_0)$ 时，$h(x)>0$，即 $g'(x)>0$，从而 $g(x)$ 在 $(0,x_0)$ 单调递增，所以 $g(x_0)>g(0)=0$，即 $f(x_0)>ax_0+1$，不符题意.

综上，a 的取值范围是 $[1,+\infty)$.

15. (1) $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$，对 $f(x)$ 求导数得 $f'(x)=\dfrac{ax^2+2-a}{(1-x)^2}\mathrm{e}^{-ax}$.

(i) 当 $a=2$ 时，$f'(x)=\dfrac{2x^2}{(1-x)^2}\mathrm{e}^{-2x}$，$f'(x)$ 在 $(-\infty,0)$，$(0,1)$ 和 $(1,+\infty)$ 均大于 0，所以 $f(x)$ 在 $(-\infty,1)$，$(1,+\infty)$ 为增函数.

(ii) 当 $0<a<2$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 在 $(-\infty,1)$，$(1,+\infty)$ 为增函数.

(iii) 当 $a>2$ 时，$0<\dfrac{a-2}{a}<1$. 令 $f'(x)=0$，解得 $x_1=-\sqrt{\dfrac{a-2}{a}}$，$x_2=\sqrt{\dfrac{a-2}{a}}$. 当 x 变化时，$f'(x)$ 和 $f(x)$ 的变化情况如下表：

x	$\left(-\infty,-\sqrt{\dfrac{a-2}{a}}\right)$	$\left(-\sqrt{\dfrac{a-2}{a}},\sqrt{\dfrac{a-2}{a}}\right)$	$\left(\sqrt{\dfrac{a-2}{a}},1\right)$	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	+	−	+	+
$f(x)$	单调递增	单调递减	单调递增	单调递增

于是 $f(x)$ 在 $\left(-\infty,-\sqrt{\dfrac{a-2}{a}}\right),\left(\sqrt{\dfrac{a-2}{a}},1\right),(1,+\infty)$ 为增函数，$f(x)$ 在 $\left(-\sqrt{\dfrac{a-2}{a}},\sqrt{\dfrac{a-2}{a}}\right)$ 为减函数.

(2) (i) 当 $0<a\leqslant 2$ 时，由 (1) 知：对任意 $x\in(0,1)$ 恒有 $f(x)>f(0)=1$.

(ii) 当 $a>2$ 时，取 $x_0=\dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{a-2}{a}}\in(0,1)$，则由 (1) 知 $f(x_0)<f(0)=1$.

(iii) 当 $a\leqslant 0$ 时，对任意 $x\in(0,1)$，恒有 $\dfrac{1+x}{1-x}>1$ 且 $\mathrm{e}^{-ax}\geqslant 1$，得 $f(x)=\dfrac{1+x}{1-x}\mathrm{e}^{-ax}\geqslant\dfrac{1+x}{1-x}>1$.

综上，当且仅当 $a\in(-\infty,2]$ 时，对任意 $x\in(0,1)$ 恒有 $f(x)>1$.

16.

17. (1) 证明：令 $g(x)=f'(x)$，即 $g(x)=a-(x+1)\mathrm{e}^x$.

当 $x\in(-\infty,-1)$ 时，$g(x)>a>0$，所以 $g(x)$ 在 $(-\infty,-1)$ 内没有零点；

当 $x\in[-1,+\infty)$ 时，$g'(x)=-(x+2)\mathrm{e}^x<0$，从而 $g(x)$ 在 $[-1,+\infty)$ 单调递减，又因为 $g(-1)=a>0$，$g(a)=a-(a+1)\mathrm{e}^a<0$，所以 $g(x)$ 在 $(-1,a)$ 内有零点 x_0.

综上，$f'(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上存在唯一零点. 当 x 变化时，$f'(x)$，$f(x)$ 的变化情况如下表：

x	$(-\infty,x_0)$	x_0	$(x_0,+\infty)$
$f'(x)$	+	0	−
$f(x)$	↗	极大值	↘

所以，$f(x)$ 存在唯一的极值点 x_0.

(2) 设 $h(x)=f(x)-a=ax-x\mathrm{e}^x-a$. 由 (1) 可得 $h(x)$ 的最大值为 $h(x_0)$，其中 x_0 满足 $a=(x_0+1)\mathrm{e}^{x_0}$，且 $x_0>-1$. 从而

$$h(x_0)=\left(x_0^2+x_0\right)\mathrm{e}^{x_0}-x_0\mathrm{e}^{x_0}-(x_0+1)\mathrm{e}^{x_0}=\left(x_0^2-x_0-1\right)\mathrm{e}^{x_0}.$$

设 $u(x)=\left(x^2-x-1\right)\mathrm{e}^x$，$x\in(-1,+\infty)$，可得 $u'(x)=\left(x^2+x-2\right)\mathrm{e}^x$，令 $u'(x)=0$，解得 $x=1$，或 $x=-2$（舍去）.

当 x 变化时，$u'(x)$，$u(x)$ 的变化情况如下表：

x	$(-1,1)$	1	$(1,+\infty)$
$u'(x)$	$-$	0	$+$
$u(x)$	↘	极小值	↗

故 $u(x)$ 的最小值为 $u(1)=-\mathrm{e}$.

如果存在 a 使得 $f(x)\leqslant a+b$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 成立，则 $b\geqslant h(x_0)$. 又因为 $h(x_0)=u(x_0)\geqslant-\mathrm{e}$，所以 $b\geqslant-\mathrm{e}$. 反之，当 $b\geqslant-\mathrm{e}$ 时，存在 $a=2\mathrm{e}$，使得 $h(x)$ 在 $x_0=1$ 处取得最大值 $-\mathrm{e}$，从而 $b\geqslant h(x)$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 成立. 所以 b 的取值范围是 $[-\mathrm{e},+\infty)$.

评：实测数据：本题难度为 0.24.

18. 9.（1）函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$.

$f'(x)=2x\ln x+x=x(2\ln x+1)$. 令 $f'(x)=0$，得 $x=\dfrac{1}{\sqrt{e}}$.

当 x 变化时，$f'(x)$，$f(x)$ 的变化情况如下表：

x	$\left(0,\dfrac{1}{\sqrt{e}}\right)$	$\dfrac{1}{\sqrt{e}}$	$\left(\dfrac{1}{\sqrt{e}},+\infty\right)$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	极小值	↗

所以函数 $f(x)$ 的单调递减区间是 $\left(0,\dfrac{1}{\sqrt{e}}\right)$，单调递增区间是 $\left(\dfrac{1}{\sqrt{e}},+\infty\right)$.

（2）当 $0<x\leqslant1$ 时，$f(x)\leqslant0$.

设 $t>0$，令 $h(x)=f(x)-t$，$x\in[1,+\infty)$. 由（1）知，$h(x)$ 在区间 $(1,+\infty)$ 内单调递增. $h(1)=-t<0$，$h\left(e^t\right)=e^{2t}\ln e^t-t=t\left(e^{2t}-1\right)>0$. 故存在唯一的 $s\in(1,+\infty)$，使得 $t=f(s)$ 成立.

（3）因为 $s=g(t)$，由（2）知，$t=f(s)$，且 $s>1$，从而

$$\frac{\ln g(t)}{\ln t}=\frac{\ln s}{\ln f(s)}=\frac{\ln s}{\ln(s^2\ln s)}=\frac{\ln s}{2\ln s+\ln\ln s}=\frac{u}{2u+\ln u}.$$

其中 $u=\ln s$. 要使 $\dfrac{2}{5}<\dfrac{\ln g(t)}{\ln t}<\dfrac{1}{2}$ 成立，只需 $0<\ln u<\dfrac{u}{2}$.

当 $t>e^2$ 时，若 $s=g(t)\leqslant e$，则由 $f(s)$ 的单调性，有 $t=f(s)\leqslant f(e)=e^2$，矛盾. 所以 $s>e$，即 $u>1$，从而 $\ln u>0$ 成立.

另一方面，令 $F(u)=\ln u-\dfrac{u}{2}$，$u>1$. $F'(u)=\dfrac{1}{u}-\dfrac{1}{2}$，令 $F'(u)=0$，得 $u=2$. 当 $1<u<2$ 时，$F'(u)>0$；当 $u>2$ 时，$F'(u)<0$. 故对 $u>1$，$F(u)\leqslant F(2)<0$. 因此 $\ln u<\dfrac{u}{2}$ 成立.

综上，当 $t>e^2$ 时，有 $\dfrac{2}{5}<\dfrac{\ln g(t)}{\ln t}<\dfrac{1}{2}$.